

本课程主要包括随机信号分析, 信号检测盒信号估计 3 个部分, 实际只涉及随机信号分析部分.

一、随机信号处理基础

1.1 信号处理概述

本章介绍了信号的分类, 特征和窄带信号的定义等, 引入零中频处理技术, 复信号等概念, 略. 以下通常考虑连续信号而非离散信号.

1.2 随机变量和特征函数

包括随机变量的概率密度, 期望, 方差, 协方差, 独立性, 相关性, 变换性质等, 略. 符号约定如下

m_X	期望 $E[X]$
$m_{ij} \quad m_i$	(混合)(原点)矩 $E[X^i Y^j] \quad E[X^i]$
$C_{ij} \quad C_i \quad C_{X_i X_j}$	(混合)中心矩 $E[(X - m_X)^i (Y - m_Y)^j], D[X], E[(X_i - m_{X_i})^2 (X_j - m_{X_j})^2]$

随机变量的变换性质简记为 $p(y_1, y_2) = p(x_1, x_2) \left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right|$

DEF 特征函数

$$\Phi_X(\omega) = E[e^{j\omega X}] = \int e^{j\omega x} p(x) dx$$

PROP 特征函数的性质

- $\Phi_X(\omega)$ 存在, 且 $|\Phi_X(\omega)| \leq \Phi_X(0) = 1$.
- 若 $Y = aX + b$ 则 $\Phi_Y(\omega) = \Phi_X(a\omega)e^{i\omega b}$.
- 若 X_1, X_2 统计独立, $Y = X_1 + X_2$, 则 $\Phi_Y(\omega) = \Phi_{X_1}(\omega)\Phi_{X_2}(\omega)$.
- 与原点矩的关系: $\frac{d^k \Phi_X(\omega)}{d\omega^k} \big|_{\omega=0} = j^k m_k$ 也可以表示为泰勒展开的形式 $\Phi_X(\omega) = \sum j^k m_k \frac{\omega^k}{k!}$

二维特征函数

$$\Phi_{X_1, X_2}(\omega_1 \omega_2) = E[e^{j\omega X_1} e^{j\omega X_2}]$$

PROP

- 统计独立 $\leftrightarrow \Phi_{X_1, X_2}(\omega_1, \omega_2) = \Phi_{X_1}(\omega_1)\Phi_{X_2}(\omega_2)$
- 一致连续
- $\Phi_{X_1, X_2}(\omega_1, 0) = \Phi_{X_1}(\omega_1)$

二、随机信号分析

2.1 随机过程

DEF 随机过程: 信号随时间变化不具备某种明确的变化规律.

2.1.1 随机过程的统计特性

DEF 随机过程的多维概率分布和概率密度函数: 略

DEF 自相关函数

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = \iint x_1 x_2 p(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

2.1.2 独立, 正交, 相关性

DEF 统计独立, 正交, 相关:

- $p(x_1, x_2; t_1, t_2) = p(x_1; t_1)p(x_2; t_2)$ 称在 t_1 和 t_2 时刻统计独立
- $R_X(t_1, t_2) = 0$ 称在 t_1 和 t_2 时刻正交
- $C_X(t_1, t_2)$ 称在 t_1 和 t_2 时刻不相关

2.1.3 特征函数

DEF 特征函数 $\Phi_X(\omega_1, \dots; t_1, \dots) = E[e^{i\omega_1 X(t_1)} \dots]$

PROP 相关函数和特征函数的关系: $R_X(t_1, t_2) = \partial_{\omega_1} \partial_{\omega_2} \Phi_X(\omega_1, \omega_2; t_1, t_2) |_{\omega_1=\omega_2=0}$

2.1.4 平稳随机过程

DEF 狭义和广义平稳

- 狭义平稳: $p(x_1, \dots; t_1, \dots) = p(x_1, \dots; t_1 + \tau, \dots)$
- 广义平稳: $E[X(t)] = m_X, R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau)$

DEF 平稳随机过程的时间平均统计特性: 包括时间均值, 时间自相关函数, 时间方差等. 如对样本函数 $x(t)$, 若 $\langle x(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$ 存在, 则称为其时间均值.

2.1.5 各态历经过程

DEF 广义的各态历经性(Ergodicity): 广义平稳的随机过程集合平均统计特性等于时间平均统计特性 $\langle x(t) \rangle \stackrel{p}{=} m_X, \langle r(\tau) \rangle \stackrel{p}{=} R_X(\tau)$.

2.1.6 平稳随机过程的相关函数

PROP 平稳随机过程相关函数的性质:

- $R(\tau) = R(-\tau)$
- $R(0) \geq |R(\tau)|$
- $R(\tau) = C_X(\tau) + m_X^2$
- $R(\infty) = m_X^2$ 表示直流功率, $R(0) = m_X^2 + \sigma_X^2$ 表示总功率.

DEF 相关系数 $r_X = \frac{C_X}{\sigma_X^2}$, 相关时间 $\tau_0 = \int_0^\infty r(t) dt$ 或 τ_0 s.t. $r(\tau_0) = 0.05$.

2.1.7 互相关函数

DEF 平稳过程之间的广义联合平稳, 各态历经性

DEF 平稳随机过程的独立, 相关性, 正交性和各态历经性

- 统计独立($m+n$ 维联合概率分布等于各自分布的乘积): $p_{n+m} = p_n p_m$
- 不相关: $C_{XY} = 0$, $R_{XY} = m_X m_Y$
- 正交: $R_{XY} = 0$
- 各态历经: $\langle R_{xy}(\tau) \rangle = R_{XY}(\tau)$

PROP 平稳随机过程互相关函数的性质

- $R_{XY}(\tau) = R_{XY}(-\tau)$
- $R_{XY}^2(\tau) \leq R_X(0)R_Y(0) \leq \frac{1}{4}(R_X(0) + R_Y(0))^2$ (同理 $C_{XY}^2 \leq \sigma_X \sigma_Y$)

2.1.8 功率谱密度

DEF 功率谱密度函数: 对任一样本 $x(t)$, 记 $X_T(\omega) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)e^{-j\omega t} d\omega$, 若 $G_x(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |X_T(\omega)|^2$, 则称 $G_x(\omega)$ 为样本 $x(t)$ 的功率谱密度. 称 $G_X(\omega) = E[G_x(\omega)]$ 为平稳随机过程 $X(t)$ 的功率谱密度.

THEOREM 维纳-辛钦定理(Wiener-Khinchin):

$$G_X(\omega) = \int R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

also $G_X(\tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} R_X(\omega)$.

PROOF

$$\begin{aligned} G_X(\omega) &= E \left[\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} X_T(t_1) e^{-j\omega t_1} dt_1 \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} X_T^*(t_2) e^{j\omega t_2} dt_2 \right] \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} E[X_T(t_1) X_T(t_2)] e^{-j\omega t_1 + j\omega t_2} dt_1 dt_2 \end{aligned}$$

(let $t_1 \rightarrow \tau = t_1 - t_2$, then $J = 1$)

...

note: 定理在绝对可积条件和平稳性下成立

2.1.9 复功率谱

DEF 单边功率谱密度 $F_X(\omega) = 2G_X(\omega)U(\omega)$

DEF 复随机变量: $Z = X + jY$; 中心化复随机变量: $\dot{Z} = Z - m_Z$, 复随机变量的独立, 相关和正交性(略).

DEF 复随机信号的相关函数 $R_{Z_1 Z_2}(t_1, t_2) = E[Z_1^*(t_1) Z_2(t_2)]$ (第一项取共轭)

DEF 希尔伯特变换: $H(\omega) = -j \operatorname{sgn}(\omega)$, $h(t) = \frac{1}{\pi t}$, 对信号的作用为 $\hat{X} = X(t) \otimes h(t)$

PROP Hilbert 变换实现 $+90^\circ$ 相移, 意义是(1)由实信号构造复信号同时实部和虚部正交, 即解析复信号; (2) 构造单边功率谱并不改变信号的实部.

DEF 解析复信号/随机过程: $\tilde{X}(t) = X(t) + j\hat{X}(t)$

PROP 解析复随机过程的性质

- 若 $X, \hat{X}$ 联合平稳, 则 $R_{X\hat{X}}(\tau) = R_{\hat{X}X}(-\tau), R_{X\hat{X}}(\tau) = -R_{X\hat{X}}(-\tau)$ ((1) 由定义对任意 R_{XY} 成立, (2) 由 Hilbert 卷积得).
- $R_{\tilde{X}}(\tau) = R_X(\tau) + R_{\hat{X}}(\tau) + j(R_{X\hat{X}}(\tau) - R_{\hat{X}X}(\tau)) = 2(R_X(\tau) + R_{X\hat{X}}(\tau))$
- $G_{\tilde{X}}(\omega) = 4G_X(\omega)U(\omega)$

EXAMPLE 窄带随机过程包络特性:

- 记 $Y(t) = A(t) \cos(\omega_0 t + \varphi(t)), \tilde{Y}(t) = \tilde{A}(t)e^{j\omega_0 t}$, 则 $R_{\tilde{Y}}(\tau) = R_{\tilde{A}}(\tau)e^{j\omega_0 \tau}, G_{\tilde{Y}}(\omega) = G_{\tilde{A}}(\omega - \omega_0)$
- 记 $Y(t) = A_c(t) \cos \omega_0 t - A_s(t) \sin \omega_0 t$, A_c, A_s 称为正交分量, 可知是零均值平稳正态过程, 则 A_c, A_s 可以表示为 $A_c(t) = Y(t) \cos \omega_0 t + \hat{Y}(t) \sin \omega_0 t, A_s(t) = -Y(t) \sin \omega_0 t + \hat{Y}(t) \cos \omega_0 t$, 得到 $R_c(\tau) = R_Y(\tau) \cos \omega_0 \tau + R_{Y\hat{Y}}(\tau) \sin \omega_0 \tau = R_s(\tau), R_{cs}(\tau) = -R_Y(\tau) \sin \omega_0 \tau + R_{Y\hat{Y}}(\tau) \cos \omega_0 \tau = -R_{sc}(\tau)$.

2.1.10 窄带正态过程的包络和相位

EXAMPLE 窄带正态随机过程包络和相位特性:

- A_c, A_s 统计独立(由正交得出)
- 变换

$$\begin{cases} A = \sqrt{A_c^2 + A_s^2} \\ \varphi = \arctan \frac{A_s}{A_c} \end{cases}$$

得到 $p(A, \varphi) = \frac{A}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{A^2}{2\sigma^2}} \quad (A \geq 0)$, 得到

$$\begin{cases} p(A) = \frac{A}{\sigma^2} e^{-\frac{A^2}{2\sigma^2}} \\ p(\varphi) = \frac{1}{2\pi} \end{cases}$$

说明给定时刻 t 随机变量 $A(t), \varphi(t)$ 统计独立.

- 二维分布: 对随机过程 A_c, A_s , 时刻 $t_1 = 0, t_2 = \tau$, 四维概率密度表示为

$$p(A_c, A_s, A_{c\tau}, A_{s\tau}) =$$

$$\begin{aligned} p(x_1, x_2, x_3, x_4) &= \frac{1}{4\pi^2 |C|^{\frac{1}{2}}} \exp \left[-\frac{1}{2 |C|^{\frac{1}{2}}} \sum_{i,j} C_{i,j} (x_i - m_i)(x_j - m_j) \right] \\ &= \frac{1}{4\pi^2 |R|^{\frac{1}{2}}} \exp \left[-\frac{1}{2 |R|^{\frac{1}{2}}} (\sigma^2 (A_c^2 + A_s^2 + A_{c\tau}^2 + A_{s\tau}^2) - 2A(\tau)(A_c A_{c\tau} + A_s A_{s\tau})) \right] \end{aligned}$$

其中 $A(\tau) = R(\tau)$, $\sigma^2 = R(0)$, $|C| = |R| = (\sigma^4 - A^2(\tau))^2$. 变换得

$$p(A, A_\tau, \varphi, \varphi_\tau) = \frac{AA_\tau}{4\pi^2 |R|^{\frac{1}{2}}} \exp \left[-\frac{1}{2 |R|^{\frac{1}{2}}} (\sigma^2 (A^2 + A_\tau^2)) - 2A(\tau)AA_\tau \cos(\varphi - \varphi_\tau) \right]$$

$$(A, A_\tau \geq 0, 0 \leq \varphi, \varphi_\tau \leq 2\pi)$$

可以得到包络和相位作为随机过程不统计独立。

EXAMPLE 随机初相正弦信号+正态噪声 $Y(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta) + n(t)$

- 分解 $Y(t) = A_c(t) \cos \omega_0 t - A_s(t) \sin \omega_0 t$:

$$\begin{cases} A_c(t) = A \cos \theta + n_c(t) \\ A_s(t) = A \sin \theta + n_s(t) \end{cases}$$

给定 θ :

$$\begin{cases} p(A_c | \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left(-\frac{(A_c - A \cos \theta)^2}{2\sigma^2} \right) \\ p(A_s | \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left(-\frac{(A_s - A \sin \theta)^2}{2\sigma^2} \right) \end{cases}$$

联合概率密度:

$$p(A_c, A_s | \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left(-\frac{A_c^2 + A_s^2 + A^2 - 2AA_c \cos \theta - 2AA_s \sin \theta}{2\sigma^2} \right)$$

变换得:

$$p(r, \varphi | \theta) = \frac{r}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left(-\frac{r^2 + A^2 - 2Ar \cos(\varphi - \theta)}{2\sigma^2} \right)$$

一维分布:

$$\begin{cases} p(r | \theta) = \frac{r}{\sigma^2} \exp \left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2} \right) I_0 \left(\frac{rA}{\sigma^2} \right) \quad (\text{Rice 分布}) \\ p(\varphi | \theta) = \dots \end{cases}$$

- 讨论包络的概率分布: 归一化 $v = \frac{r}{\sigma}$, $q = \frac{A}{\sigma}$ 得 $p(v) = ve^{-\frac{v^2+q^2}{2}} I_0(vq)$. 小信噪比下近似瑞利分布, 大信噪比近似正态分布.
- 讨论相位分布: 略

2.1.11 窄带随机过程包络平方的分布

使用 $u = r^2$ 表示包络平方, $v = \frac{u}{\sigma^2}$ 表示归一化的包络平方, 则:

EXAMPLE 窄带正态噪声加正弦信号的包络平方分布:

$$p(u) = \frac{1}{2\sigma^2} \exp \left(-\frac{u + A^2}{2\sigma^2} \right) I_0 \left(\frac{\sqrt{u}A}{\sigma^2} \right)$$

$$p(v) = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{v + A^2/\sigma^2}{2}\right) I_0(\sqrt{v}A/\sigma)$$

DEF χ^2 分布: 若干统计独立的标准正态随机变量的平方和服从的分布 $\chi_n^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$ ($X_i \sim N(0,1)$); 非中心 χ^2 分布: $v = \frac{1}{\sigma^2} \sum (X_i + A_i)^2$ ($X_i \sim N(0, \sigma^2)$)

PROP χ^2 概率密度函数:

$$p(v) = \frac{v^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{v}{2}}}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})}$$

进一步 $v_0 = \sigma^2 v$, 则

$$p(v_0) = \frac{v_0^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{v_0}{2\sigma^2}}}{2^{\frac{n}{2}} \sigma^n \Gamma(\frac{n}{2})}$$

PROOF 利用特征函数:

$$\begin{aligned} \Phi_Y(\lambda) &= \int_0^\infty \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{1}{2}y} \right] e^{j\lambda y} dy \quad (Y = X^2) \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-(\frac{1}{2}-j\lambda)y} dy \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y'^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} - j\lambda\right)^{\frac{1}{2}} e^{-y'} \left(\frac{1}{2} - j\lambda\right)^{-1} dy \quad \left(y' = \left(\frac{1}{2} - j\lambda\right)y\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \left(\frac{1}{2} - j\lambda\right)^{-\frac{1}{2}} \quad \left(\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt, \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}\right) \end{aligned}$$

进一步

$$\Phi_v(\lambda) = (1 - j2\lambda)^{-\frac{n}{2}}$$

从而

$$p(v) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \Phi_v(\lambda) e^{-j\lambda v} d\lambda$$

= ...

PROP 非中心 χ^2 概率密度:

对 $Q = \sum Y_i^2 = \sum (X_i + A_i)^2$, 有

$$p(q) = \frac{1}{2\sigma^2} \left(\frac{q}{\lambda'}\right)^{\frac{n-2}{2}} e^{-\frac{\lambda'+q}{2}\sigma^2} I_{\frac{n}{2}-1}\left(\frac{\sqrt{q\lambda'}}{\sigma^2}\right)$$

令 $v = \frac{Q}{\sigma^2}$ 得到

$$\frac{1}{2} \left(\frac{v}{\lambda} \right)^{\frac{n-2}{2}} e^{-\frac{\lambda+v}{2}} I_{\frac{n}{2}-1}(\sqrt{v\lambda})$$

其中 $\lambda' = \sum A_i^2$ 称为非中心参量, $\lambda = \frac{1}{\sigma^2} \sum A_i^2$ 为积累后的功率信噪比.

PROP 非中心 χ^2 分布的性质:

- 2 个独立的非中心 χ^2 分布之和为非中心 χ^2 分布.
- 均值 $E[v] = \lambda + n$, 方差 $D[v] = 4\lambda + 2n$.

2.2 随机信号通过线性系统

2.2.1 时不变系统

略

2.2.2 平稳随机过程通过 LTI 系统

PROP 平稳随机过程系统响应的性质:

- 平稳性不变?
- 矩分析:

$$E[Y(t)] = m_X \int h(\tau) d\tau = m_X H(0)$$

$$E[Y(t_1)Y(t_2)] = R_X(\tau) \otimes h(\tau) \otimes h(-\tau) \quad (\tau = t_2 - t_1)$$

$$E[X(t_1)Y(t_2)] = R_X(\tau) \otimes h(\tau) \quad (\tau = t_2 - t_1)$$

- 各态历经性不变?
- 频域性质: $G_Y(\omega) = G_X(\omega) |H(\omega)|^2$. $\left(h(-\tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} H(-\omega) \right)$

PROP 互功率谱: 若 $Y_1(t) = X(t) \otimes h_1(t)$, $Y_2(t) = X(t) \otimes h_2(t)$, 则 $G_{Y_1 Y_2}(\omega) = H_1^*(\omega) H_2(\omega) G_X(\omega)$. $(G_{Y_1 X} = H_1^*(\omega) G_X(\omega))$

- 可以用于求解系统频率响应
- 若 $H_1(\omega)$, $H_2(\omega)$ 频带不重叠, 则 $Y_1(t)$, $Y_2(t)$ 不相关.